
FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ · CORPUS FJE · MÒDUL
M2

Instruments de Mediació Pedagògica

Mètode — Com ensenyem?

Instruments de Mediació Pedagògica

MARC

Taxonomia operativa i catàleg complet dels instruments de mediació pedagògica segons el MALL (FJE): bastides (lingüístiques, cognitives, metacognitives), suports DUA, autoregulació, extensió curricular, ajuts i crossa. Inclou definicions, dimensions comparatives, catàleg d'instruments, gradacions MALL per nivell, HCL i modalitat lectora dual.

Abstract

Els Instruments de Mediació Pedagògica són les **eines que ajusten el repte al nivell real de l'aprenent** mantenint-lo dins la Zona de Desenvolupament Proper (Vygotsky), **no substituïts de la tasca** sinó acompanyants del seu assoliment. Pretén que el docent disposi d'una taxonomia operativa per triar, dissenyar i combinar instruments segons funció pedagògica i no per inèrcia ni per moda, en coherència amb el marc MALL FJE i amb el principi de mediació planificada amb retirada progressiva. Aporta una arquitectura de **sis categories** —bastides (lingüístiques, cognitives, metacognitives), suports DUA, autoregulació, extensió curricular, ajuts i crossa— diferenciades per cinc dimensions (temporalitat, origen, funció, focus, agentivitat), un catàleg complet d'instruments i gradacions per nivell MEQR. Idees-força: la mediació és planificada, no improvisada; les bastides són temporals i es retiren; els suports DUA poden ser permanents; *menys és més* (sobre-medar genera càrrega cognitiva extrínseca). NO és un magatzem de recursos intercanviables ni una recepta de combinacions.

Definició i principis

Els **instruments de mediació pedagògica** són les eines que un docent, un sistema o l'alumne mateix posa en joc per ajustar el repte al nivell real de l'aprenent, tot mantenint-lo dins de la **Zona de Desenvolupament Proper (ZDP)** de Vygotsky. No substitueixen la tasca: n'acompanyen l'assoliment.

El MALL (Model d'Aprenentatge de les Llengües, Fundació Jesuïtes Educació) distingeix sis categories d'instruments, diferenciats per cinc dimensions:

Dimensió	Bastides	Suports DUA	Autoregulació	Extensió curricular	Ajuts	Crossa
Temporalitat	Temporal (es retiren)	Potencialment permanent	Temporal fins a interiorització	Puntual (tasca)	Situacional	Fins a consolidació
Origen	Dissenyat pel docent/sistema	Dissenyat des del disseny (DUA)	Guiat inicialment, assumit per l'alumne	Proposat pel docent	Reactiu (docent en temps real)	Construït per l'alumne
Funció	Aproximar a ZDP	Eliminar barreres d'accés	Apoderament i metacognició	Ampliar i transferir	Desbloqueig puntual	Ancoratge personal
Focus	Producció de qualitat	Accessibilitat i representació	Autoavaluació i regulació	Pensament d'ordre superior	Interacció docent-alumne	Estratègia pròpia

Dimensió	Bastides	Suports DUA	Autoregulació	Extensió curricular	Ajuts	Crossa
Agentivitat	Docent / sistema	Sistema / entorn	Alumne (amb guia inicial)	Docent	Docent	Alumne

Principis essencials de les bastides: 1. **Mediació planificada** — La bastida és una intervenció dissenyada, no improvisada. 2. **Temporalitat** — Han de ser temporals. L'objectiu és la transferència progressiva de control cap a l'alumne. 3. **Estructuració del raonament** — Serveixen per jerarquitzar idees mitjançant recursos lingüístics concrets. 4. **Adaptació al subjecte** — S'ajusten al nivell real i a la tasca concreta (ZDP individual).

Taxonomia completa

INSTRUMENTS DE MEDIACIÓ PEDAGÒGICA

- └ BASTIDES (temporals, ZDP, producció de qualitat)
 - └ Bastides lingüístiques
 - └ Base d'orientació — GPS del gènere: passos disciplinars específics
 - └ Catàleg de recursos — connectors + iniciadors per HCL
 - └ Bastides cognitives
 - └ Mapa conceptual — organitzar per pensar (funció epistèmica)
 - └ Esquema visual — seqüenciar processos (funció instrumental)
 - └ Bastides metacognitives
 - └ Preguntes de comprensió — guia de lectura (abans / durant / després)
- └ SUPORTS DUA (accessibilitat, potencialment permanents)
 - └ Glossari — suport lèxic (monolingüe o bilingüe L1)
 - └ Pictogrames — suport visual inline o glossari visual
 - └ Il·lustracions — suport visual contextual
 - └ Transllenguatge / TOLC — pont cognitiu L1→L2 (nous. i NESE)
- └ AUTOREGULACIÓ (apoderament de l'aprenent)
 - └ Pauta d'interrogació — llista de comprovació per revisió i autoavaluació
- └ EXTENSIÓ CURRICULAR (tasca alternativa / aprofundiment)
 - └ Activitats d'aprofundiment — connexions interdisciplinars, recerca, debat, pensament crític
- └ AJUTS *(interaccional – rol docent en temps real)*
 - └ [mediació reactiva i situada: pistes, preguntes, recast, modelatge verbal]
- └ CROSSA *(instrument personal de l'alumne)*
 - └ [notes, imatges, mnemotècnies personals – fins a consolidació]

Dos nivells de lectura de les bastides (resolució de l'aparent doble taxonomia). Les bastides es presenten a dos nivells que NO es contradiuen, sinó que s'aniden:

- **Nivell estructural — 3 famílies-mare** (per funció pedagògica, *què* es media): **lingüístiques** (el codi), **cognitives** (el pensament) i **metacognitives** (el procés autoregulator). És la

classificació autoritativa del MALL.

- **Nivell operatiu — desplegament del catàleg** (per naturalesa del recurs, *com es materialitza*): les subfamílies del catàleg d'instruments (lèxiques, sintàctiques, discursives, visuals/multimodals, de lectura, de producció, procedimentals) **s'encabeixen dins les 3 mares**:
 - **Lingüístiques** ⊃ lèxiques · sintàctiques · discursives
 - **Cognitives** ⊃ visuals/multimodals · de lectura (3 moments) · de producció
 - **Metacognitives** ⊃ procedimentals/checklists · d'autoavaluació

Així, el catàleg operatiu de més avall no és una taxonomia paral·lela: és el desplegament d'aquestes 3 famílies. El fonament teòric d'aquesta arquitectura es desenvolupa a [M2_marc-teoric-mediacio.md](#).

Les bastides en detall

Base d'orientació (bastida lingüística)

Seqüència de passos **específics del gènere i la matèria** que actua com a GPS per a la producció. No és una instrucció genèrica ("escriu introducció, cos i conclusió") sinó una seqüència disciplinar real:

- **Informe científic**: "Formula la pregunta investigable → Escriu la hipòtesi → Presenta les dades → Conclou tornant a la pregunta"
- **Crònica històrica**: "Situa el temps i el lloc → Explica qui → Descriu l'acció → Valora les conseqüències"
- **Ressenya literària**: "Dades tècniques → Resum sense espòilers → Valoració personal → Recomanació"

La base d'orientació ha de ser **reescrita per a cada gènere i matèria**, mai copiada d'una plantilla genèrica.

Catàleg de recursos (bastida lingüística)

Repertori lingüístic graduat per activar les **Habilitats CognitivoLingüístiques (HCL)**: - **Connectors** per nivell MEER (A1: *i, però, perquè* → C1: *tot i que, atès que, en conseqüència*) - **Iniciadors de frase** per HCL: definir, descriure, justificar, argumentar, sintetitzar, contrastar

Mapa conceptual (bastida cognitiva — funció epistèmica)

Organitza i transforma el pensament: nodes conceptuals + relacions etiquetades. Útil per entendre estructura jeràrquica o relacional. Exigeix inferència: l'alumne ha de construir les relacions, no copiar-les.

Esquema visual (bastida cognitiva — funció instrumental)

Representa processos seqüencials o estructures temporals (línies del temps, diagrames de flux, taules). La funció és instrumental: seqüenciar, no conceptualitzar.

Preguntes de comprensió (bastida metacognitiva)

Guia de lectura en tres moments i tres plànols:

Moment	Plànol literal	Plànol inferencial	Plànol crític
Abans	Activar coneixements previs	Predicció	Propòsit de lectura
Durant	Identificar idees clau	Inferir significat	Qüestionar posicions

Moment	Plànol literal	Plànol inferencial	Plànol crític
Després	Resum	Interpretació	Valoració i transferència

Pesos relatius per nivell MALL:

Nivell	Literal	Inferencial	Crític
Emergent	Tot via adult (propedèutic)	Propedèutic	Propedèutic
Inicial	Predominant	Inici	Mínim
Funcional	Domina	Apareix	Inicial
Estratègic	Base	Motor	Creixent
Acadèmic	Base	Base	Sòlid
Crític	Base	Base	Motor

Suports DUA en detall

Glossari (suport lèxic)

- **Monolingüe**: terme + explicació senzilla en la llengua de l'aula (màx. 8 paraules)
- **Bilingüe** (novinguts amb L1 coneguda): terme + traducció en alfabet original + explicació
- Gradació de quantitat per MEQR: 3-5 termes (pre-A1) → 12-15 termes (B2/C1)
- **Format Emergent** (pre-A1): emoji + terme (sense taula). Destinataris: alumne i família.
- Patró Emergent + L1 no-llatí: [Imatge del concepte] + [paraula L1 en alfabet origen] + [PARAULA en català]

Pictogrames (suport visual)

- **pre-A1**: inline damunt/al costat de cada paraula clau + paratext d'anticipació lateral
- **A1**: 1 pictograma per frase o tecnicisme
- **A2+**: glossari visual al peu (NO inline al text corrent)

Il·lustracions (suport visual contextual)

Imatges que contextualitzen el tema, no decoratives. Prioritzar: Wikimedia CC, generació IA amb caption "IA".

Transllenguatge / TOLC i PBCS (pont cognitiu L1→L2)

Dos instruments plurilingües complementaris del MALL:

- **TOLC** (*Translation for Other Learning Contexts*, González-Davies): usa la **traducció** com a eina pedagògica per ancorar conceptes i transferir.
- **PBCS** (*Pedagogically-Based Code Switching*, Corcoll): **alternança estratègica de llengües** a l'aula per promoure consciència metalingüística. El docent dissenya quan i com canviar de llengua; no és espontani.

La diferència: TOLC tradueix i compara; PBCS alterna per fer visible la diferència entre sistemes lingüístics.

Distinció fonamental respecte al glossari: - Glossari = recepció (tradueix paraules per comprendre l'input) - Transllenguatge = acció i reflexió (usa la L1 per *pensar*, comparar, transferir)

Perfils on aplica: - **Nouvingut L2** (perfil principal): reconèixer el repertori lingüístic com a recurs - **NESE (TDAH, dislèxia, TEA)**: ancorar el concepte en L1 allibera càrrega cognitiva - **AACC**: tasques de mediació complexa, contrast metalingüístic entre llengües

Gradació per etapa: - **Infantil (pre-A1)**: exclusivament oral — recasting del docent - **Primària (A1/A2)**: dimensió escrita — dictats bilingües, collages lingüístics, textos d'identitat (LIT) - **Secundària (B1/B2)**: mediació epistèmica — resumir en una llengua un text d'una altra, contrastar gèneres

Autoregulació en detall

Pauta d'interrogació

L'instrument d'autoregulació per excel·lència al MALL. Llista de comprovació co-construïda amb l'alumnat que permet saber on és i cap on ha d'anar *abans de lliurar*:

- "He usat el lèxic de la matèria?"
- "He connectat les idees amb connectors del nivell adequat?"
- "He justificat amb evidències del text?"
- "La meua hipòtesi respon la pregunta investigable?"

La pauta és específica de la tasca i el gènere (no genèrica). Pot evolucionar cap a un instrument de la pròpia crossa de l'alumne.

Extensió curricular

Activitats d'aprofundiment

No és un instrument de mediació en sentit estricte: és una **tasca alternativa** per a alumnat que ja domina el contingut i necessita un repte cognitiu superior. Cinc tipus: connexions interdisciplinars, pensament crític (i si...?), recerca guiada, debat argumentat, dimensió plurilingüe.

Modulació per etapa: pre-A1 → activitats físiques/manipulatives sense escriptura autònoma; C1 → reflexió crítica amb fonts contradictòries.

Instruments interaccionals

Ajuts

Mediació docent reactiva i situada en el moment de la interacció. No planificada prèviament: respon a la necessitat concreta de l'alumne. Exemples: pista verbal, pregunta de guia, reformulació (recast), modelatge en veu alta.

Crossa

Instrument personal que l'alumne construeix i personalitza fins que el coneixement es consolida. Exemples: imatge associada a un so difícil, paraula en L1 que activa el record, mnemotècnica pròpia. No es pot generar des de fora: ha de ser l'alumne qui la triï.

"Quan un infant no identifica la lletra fonèticament, cal ajudar-lo a buscar una 'crossa'... millor si pot ser personalitzada per a cada infant." (MALL, FJE)

Principis pedagògics MALL fonamentals

La infusió (te i aigua) — TILC

En les bastides TILC, el contingut (te) i la llengua (aigua) són **indestruïbles**. Aprendre ciències és aprendre a pensar com un científic i a parlar/escriure com un científic. Una base d'orientació no és "com escriure", sinó "com pensar la matèria a través de l'escriptura".

"El te (la matèria) no es pot distingir de l'aigua (la llengua) amb la qual es mescla." (MALL, FJE)

Implicació pedagògica: cada base d'orientació ha de portar el raonament disciplinar específic, no una plantilla genèrica d'escriptura.

Semàntica abans que gramàtica

El treball sobre la forma (connectors, temps verbals, morfologia) **sempre** ha de venir després d'haver entès el significat i la funció comunicativa del text. No es corregeix la gramàtica d'un text que l'alumne no ha comprès.

Cessió progressiva de responsabilitat

El MALL estableix una seqüència clara de control de la tasca:

Fase	Qui té el control	Exemple
1. Docent per a tots	Total docent	Modelatge en veu alta, Think Aloud
2. Compartida	Docent + alumnat junts	Espectura compartida, pissarra col·lectiva
3. Col·laboració	Parelles o petit grup heterogeni	Espectura per parelles, revisió mútua
4. Autònoma	Alumne sol	Usa crosses i bastides interioritzades

Les bastides acompanyen aquest trànsit. La retirada progressiva de bastides **és** la cessió de responsabilitat.

BICS vs CALP (Cummins)

Distinció crítica per entendre per què molts alumnes nouvinguts (i NESE) fracassen acadèmicament tot i "parlar bé":

	BICS	CALP
Nom	Basic Interpersonal Communicative Skills	Cognitive Academic Language Proficiency
Tipus	Llengua conversacional i informal	Llengua acadèmica descontextualitzada
Temps d'adquisició	2-3 anys	5-7 anys
Senyals	Conversa fluida a l'esbarjo, comprensió oral bàsica	Textos acadèmics, gèneres disciplinars, CALP

"El fracàs acadèmic d'alumnes nouvinguts sovint no és cognitiu: és un problema de CALP no construït." (Cummins, MALL)

Implicació pedagògica: les bastides lingüístiques (base d'orientació, catàleg de recursos) serveixen precisament per **construir el CALP** que l'alumne no pot adquirir espontàniament. Simplificar el text (BICS) no substitueix ensenyar el CALP.

Principi de proporcionalitat — "Menys és més" transversal (MALL)

El principi rector "*Menys és més*" del MALL no s'aplica únicament dins d'instruments específics (preguntes max 10, bastides max 3 ítems/moment), sinó **també a la combinació d'instruments**. Davant un text adaptat, **NO maximitzem el nombre de complements per a un alumne**: sobre-regular genera càrrega cognitiva extrínseca, fragmenta l'atenció i sovint redueix la comprensió en lloc d'augmentar-la.

Operacionalització: - Un perfil amb una sola condició diagnòstica activa **2-3 complements** per defecte, no 5-7. Cada complement addicional ha de tenir justificació pedagògica explícita. - Si un complement no afegeix valor significatiu sobre el perfil×MECR×gènere actual, es desactiva. - Per a alumnat de **MECR baix + etapa inicial** (pre-A1, A1, 1r-2n primària), prioritzem **un (1) complement visual fort** (pictogrames inline) per sobre de diversos complements textuais (glossari, bastides escrita, esquema complex). La saturació textual és contraproductiva. - L'auto-suggerència del sistema implementa aquest principi: la matriu condició→complements del Pas 2 d'ATNE proposa una mitjana de 2-3 complements per perfil (no els 12 possibles). El docent pot ampliar manualment, però el default és proporcional.

Justificació: alineat amb el principi de càrrega cognitiva (Sweller) i amb la regla pràctica de Vygotsky que la bastida ha d'estar a la **ZDP**, no per damunt ni per sota. Massa bastides juntes desplacen l'alumne fora de la ZDP cap a la zona de saturació; massa poques, cap a la zona de frustració. "*Menys és més*" tradueix aquesta calibració en una regla operativa.

Implicació per a sistemes d'adaptació (ATNE i derivats): el sistema NO ha de proposar al docent un menú maximalista de complements. Ha de proposar el set mínim suficient per al perfil×nivell, i deixar que el docent amplii conscientment. La màxima no és "tots els ajuts disponibles" sinó "els ajuts necessaris i suficients per a aquest cas".

Gradacions MALL operatives per nivell

Connectors per nivell

Nivell	Inventari operatiu
Emergent (pre-A1)	Cap abstracte. Suport visual/oral. Si textuais: i , després
Inicial (A1)	+ però , perquè
Funcional (A2)	+ primer , llavors , per tant
Estratègic (B1)	+ ja que , en canvi , a més a més , tot i que
Acadèmic (B2)	+ així mateix , no obstant això , atès que , en conseqüència
Crític (C1)	+ per contra , malgrat que , dialectics i retòrics

Principi MALL: els connectors no són llistes per memoritzar, sinó **eines per jerarquitzar el raonament**. La semàntica abans que la gramàtica.

Iniciadors de resposta — mida del forat

Nivell	Iniciador exemple
Emergent	"A la imatge veig un ____." (forat petit, suport visual)
Inicial	"El personatge es diu ____ i vol ____." (designació)
Funcional	"Segons el text, ____ va passar perquè ____." (literal)
Estratègic	"Jo crec que ____ perquè el text diu ____." (raonament propi)
Acadèmic	"Aquest fenomen s'explica mitjançant ,ja que ." (model teòric)
Crític	"L'autor intenta convèncer el lector de ____ fent servir ____." (intencionalitat)

Paraules clau / rescat lèxic (glossari)

Nivell	Quantitat i tipus
Emergent	3-5 paraules + pictograma . Objectes reals del tema. NO tecnicismes
Inicial (A1)	5-8 paraules. Noms + verbs d'acció bàsics
Funcional (A2)	8-10. Noms + verbs + adjectius clau
Estratègic (B1)	~10-12. Inclou habilitats: hipòtesi , causa , conseqüència
Acadèmic-Crític (B2/C1)	12-15. Lèxic d'especialitat pur (CALP)

Pictogrames i suport visual per nivell

Nivell	Densitat	Col·locació
Emergent	1-2 per frase (noms + verbs clau)	Inline o sobre la paraula . Paratext lateral per anticipar
Inicial (A1)	1 per frase o només tecnicismes	Inline, discret
Funcional (A2)+	Mínims o cap	Glossari visual al peu (no inline)

Esquemes visuals — nombre de nodes

Nivell	N nodes	Apropiat per a
Emergent	2-3	Seqüències temporals bàsiques, relació imatge→paraula
Inicial	3-4	Enumerar qualitats o parts d'un objecte
Funcional	4-6	Seqüenciar passos d'instrucció / esdeveniments cronològics
Estratègic	6-8	Causa-efecte, formulació d'hipòtesis

Mapa conceptual jeràrquic

No apropiat per a Emergent ni Inicial (l'alumne està en descodificació). S'introdueix al final de Funcional.

Nivell	Profunditat
Funcional (A2)	2 nivells: concepte → idees literals principals
Estratègic (B1)	3 nivells: concepte → categories → exemples/detalls inferits
Acadèmic (B2)	4+ nivells. Jerarquització abstracta (CALP)
Crític (C1)	Mapa de contrast entre fonts/ideologies (multi-perspectiva)

Preguntes — Formats apropiats per nivell

Nivell	Formats apropiats
Emergent	NO escriptura autònoma. Assenyalar, dibuixar, dramatitzar, dictat a l'adult
Inicial	V/F textual (sobre paraules clau), omplir buits amb opcions visuals
Funcional	Relacionar amb fletxes, elecció múltiple de títols, ordenació de seqüències
Estratègic	+ inferencials (per què? i si...?)
Acadèmic	Argumentació oberta, transferència al jo, contrast de fonts
Crític	Argumentació + valoració d'intencionalitat + judicis fonamentats

PROHIBIT a Emergent: V/F textual, omplir buits textuais, relaciona-amb-línies, "per què...", comparacions abstractes, metacognició explícita.

Preguntes — Quantitat per moment

- **Abans de llegir** (Predicció): 2-3 preguntes. Activar previs + objectiu de lectura
- **Durant la lectura** (Monitorització): 1-2 aturades. Dubtes lèxics + hipòtesi + resum parcial
- **Després de llegir** (Avaluació + Resum): 3-5 preguntes cobrint els 3 plànols

Regla MALL: "menys és més". No fatigar; mantenir compromís lector.

Bastides lingüístiques — gradació per nivell

Nivell MALL	Base d'orientació	Catàleg de recursos
Emergent (pre-A1)	Visualització física/gestual (assenyalar, dramatitzar, dibuixar). Zero escriptura autònoma	Paraules acció + noms concrets
Inicial (A1)	2-3 passos del gènere, molt concrets	1 iniciador per HCL, connectors: <i>i, però, perquè</i>
Funcional (A2)	3-4 passos + terminologia disciplinar	2-3 iniciadors, + <i>primer, llavors, per tant</i>
Estratègic (B1)	Raonament disciplinar (hipòtesi, evidència, causa)	Inferencials + <i>ja que, en canvi, tot i que</i>
Acadèmic (B2)	Superestructura del gènere + CALP	CALP argumental + <i>no obstant, atès que</i>
Crític (C1)	Contrast de fonts, biaix, intertextualitat	Dialectics, retòrica

Habilitats CognitivoLingüístiques (HCL)

Referent: Jorba, Gómez i Prat — *Parlar i escriure per aprendre*. El MALL/TILC treballa **8 HCL** principals. Cada habilitat té els seus iniciadors i pauta d'autoregulació:

Habilitat	Iniciadors de frase	Pauta d'interrogació
Definir	"X és un/a...", "S'anomena X a...", "Es caracteritza per..."	Has utilitzat un predicat nominal per identificar el concepte?
Descriure	"Està format per...", "Té una aparença...", "Se situa a..."	Has utilitzat prou adjectius qualificatius per detallar les característiques?
Resumir	"Les idees principals són...", "En resum...", "El text tracta de..."	Has seleccionat les idees essencials sense copiar literalment?
Explicar	"Això passa perquè...", "Com que..., llavors...", "El mecanisme és..."	Has utilitzat connectors temporals i causals per encadenar els fets?
Justificar	"Es relaciona amb...", "Té sentit perquè...", "Això es deu a..."	Has validat l'argument amb un model científic o teòric de referència?
Argumentar	"La meua idea és...", "Les meves raons són...", "En conclusió..."	Has inclòs algun contraargument per valorar diferents punts de vista?
Demostrar	"La prova és que...", "Com es pot comprovar a...", "L'experiment mostra que..."	Has aportat evidències que provin la tesi, no només l'afirmen?
Interpretar	"Això significa que...", "L'autor vol dir que...", "Des del meu punt de vista..."	T'has posicionat críticament davant dels fets, no només els has descrit?

Progressió HCL per nivell MECR (exemple: justificar)

MECR	Exemple
A1	"He triat el llibre vermell perquè m'agraden els dibuixos."
A2	"Per anar al museu anirem en bus perquè és més ràpid que caminar."
B1	"Aquest element flota perquè té menys densitat que l'aigua, tal com hem vist a l'experiment."
B2	"L'augment de la temperatura es deu a l'efecte hivernacle, ja que els gasos acumulats impedeixen la sortida de la radiació, seguint el model climàtic estudiat."

Correspondència HCL — format de bastida recomanat

Habilitat	Format	Nivell típic
Descriure	Esquema radial (objecte al centre + adjectius)	Inicial
Explicar	Diagrama de flux amb connectors "perquè"/"per tant"	Funcional/Estratègic
Justificar	Mapa conceptual jeràrquic (tesi + evidències + models)	Acadèmic

Modalitat lectora dual

El MALL demostra que **la lectura emergent és una modalitat de relació amb el text, NO un nivell lingüístic**. Hi ha dues modalitats que convé distingir:

Tipus 1 — Lectura emergent per edat (MOPI/PIN inferior)

- L'infant **construeix el concepte mateix** de lectura
- **L'adult descodifica sempre.** L'infant construeix significat.
- Bastides: pistes paratextuals, lectura logogràfica del propi nom
- Exemple: *"Mirant el dibuix i el títol, qui creus que serà el protagonista?"*

Tipus 2 — Lectura emergent per llengua (TILC/L2)

- Alumne **ja és lector en L1**. Té CUP (Competència Subjacent Comuna)
- L'alumne descodifica, però el català és L2 inicial (pas de BICS a CALP)
- Bastides: intercomprensió (semblances L1↔català), TOLC, glossari bilingüe, iniciadors comparats
- Exemple: *"Com es diu 'cèl·lula' en la teva llengua? Fixa't que l'estructura és igual en català que en la teva L1"*

Variable de perfil: fase_lectora

Trànsit **Fase Logogràfica** → **Fase Alfabètica**. Forquilla evolutiva: 4-7 anys (no curs fix).

```
fase_lectora: "logografica" | "alfabetica_emergent" | "alfabetica_fluida"
```

Defaults: Infantil → **logografica** · 1r-2n Primària → **alfabetica_emergent** · 3r+ → **alfabetica_fluida**

Càlcul de modalitat lectora

Condicció	Modalitat
<code>fase_lectora == "logografica"</code>	compartida (adult descodifica, infant construeix)
<code>fase_lectora == "alfabetica_emergent"</code>	progressiva ("ara tu, ara jo")
<code>nouvingut + MEQR baix + fase_lectora != "logografica"</code>	transferència (Tipus 2, usa CUP de L1)
Resta	autònoma

Nota sobre majúscules a Infantil (rectificació MALL 2026-05-15)

NO conversió automàtica a CAPS per a I3-I5. Materials reals a l'aula tenen majúscula + minúscula des d'I3. Les majúscules són per **escriure** (motriu), no per **llegir**. Qualsevol adaptació a majúscules ha de ser manual i puntual, no massiva.

Catàleg d'instruments de mediació

Lectura del catàleg. Les subfamílies següents són el **desplegament operatiu** de les 3 famílies-mare de bastides (vegeu la nota a §Taxonomia completa): les lèxiques, sintàctiques i discursives s'anide dins **lingüístiques**; les visuals/multimodals, de lectura i de producció dins **cognitives**; les procedimentals dins **metacognitives**. No és una taxonomia paral·lela.

Qui implementa: Docent | Assistent IA | Ambdós | Interaccional (aula) **Estat digital:** ☒ Present | ☐ Pendent | ☒ Fora d'abast digital

Bastides lingüístiques — lèxiques

Instrument	Qui implementa	Estat digital	Nota
Glossari (terme + definició simple)	Ambdós	✓ Present	Bilingüe si nouvingut
Negretes amb explicació	Assistent IA	✓ Present	Termes destacats al text amb explicació integrada
Definicions integrades	Assistent IA	✓ Present	Definicions al flux del text
Traducció L1	Assistent IA	✓ Present	Part del glossari bilingüe
Banc de paraules clau	Assistent IA	✓ Present	Integrat com a catàleg de recursos (bastides)

Bastides lingüístiques — sintàctiques

Instrument	Qui implementa	Estat digital	Nota
Connectors lògics (taula)	Assistent IA	✓ Present	Integrat com a catàleg de connectors (bastides)
Reformulació sintàctica (simplificació)	Assistent IA	✓ Present	Aplicada com a regla d'adaptació
Frases curtes / una idea per frase	Assistent IA	✓ Present	Aplicada com a regla d'adaptació
Concordança visible (subjecte-verb explícit)	Assistent IA	✖ Pendent	No implementat de forma explícita

Bastides lingüístiques — discursives

Instrument	Qui implementa	Estat digital	Nota
Base d'orientació per gènere	Assistent IA	✓ Present	GPS disciplinar per gènere i matèria
Marcadors discursius	Assistent IA	✓ Present	Inclòs al catàleg de connectors
Plantilles per gènere literari	Assistent IA	✖ Pendent	No implementat com a complement separat
Textos model	Docent	✖ Fora d'abast digital	Instrument MALL "del text al text" — requereix selecció i contextualització docent
Transllenguatge / TOLC	Assistent IA	✖ Pendent	Parcialment cobert pel glossari bilingüe
PBCS (alternança de codis pedagògica)	Assistent IA	✖ Pendent	Complement del TOLC; afavoreix consciència metalingüística
Modelatge / Think Aloud	Docent	✖ Fora d'abast digital	El docent verbalitza el seu procés lector/escriptor — interaccional

Bastides visuals i multimodals

Instrument	Qui implementa	Estat digital	Nota
Pictogrames	Assistent IA	✓ Present	Complement separat, graduat per MECR
Il·lustracions	Assistent IA	✓ Present	Complement beta (Wikimedia, generació IA)
Esquema visual	Assistent IA	✓ Present	Diagrama/mapa de l'estructura del text
Línies de temps	Assistent IA	✓ Present	Pot generar-se dins l'esquema visual
Codis de color sistemàtics	Docent	⬜ Pendent	Requereix suport d'edició visual

Bastides cognitives

Instrument	Qui implementa	Estat digital	Nota
Mapa conceptual	Assistent IA	✓ Present	Complement separat, funció epistèmica
Mapa mental (radial)	Assistent IA	✓ Present	Complement separat, funció d'organització
Esquema visual	Assistent IA	✓ Present	Funció instrumental i seqüencial
Resum graduat	Assistent IA	⬜ Pendent	No implementat com a complement separat

Bastides metacognitives i de lectura

Instrument	Qui implementa	Estat digital	Nota
Preguntes de comprensió (3 plànols × 3 moments)	Assistent IA	✓ Present	Complement separat
Bastides pre-lectura (activació previs)	Assistent IA	✓ Present	Integrat: Abans de llegir
Bastides durant lectura (subratllat, notes)	Assistent IA	✓ Present	Integrat: Durant la lectura
Bastides post-lectura (resum, valoració)	Assistent IA	✓ Present	Integrat: Després de llegir
Pauta d'interrogació (checklist autoregulació)	Ambdós	✓ Present	Integrat com a checklist de producció
Avaluació reguladora (Sanmartí)	Docent	⬜ Pendent	No implementada digitalment

Bastides de producció

Instrument	Qui implementa	Estat digital	Nota
Iniciadors de frase per HCL	Assistent IA	✓ Present	Integrat com a catàleg d'iniciadors (bastides)
Cartes conversacionals (per al debat)	Assistent IA	⬜ Pendent	El MALL ho recomana; no implementat
Modelatge del docent (modeling)	Docent	⊖ Fora d'abast digital	Correspon a l'aula física
Rúbriques d'assoliment per a l'alumne	Assistent IA	⬜ Pendent	No implementada

Bastides procedimentals (per al docent)

Instrument	Qui implementa	Estat digital	Nota
Argumentació pedagògica (decisiones)	Assistent IA	✓ Present	Sempre present a la sortida
Notes d'auditoria (canvis amb motiu)	Assistent IA	✓ Present	Sempre present a la sortida
Indicadors d'avaluació per a l'alumne	Assistent IA	✗ Pendent	No generat de forma independent

Instruments interaccionals i personals

Instrument	Qui implementa	Estat digital	Nota
Ajuts (mediació docent en temps real)	Interaccional	✗ Fora d'abast digital	Interacció a l'aula física
Crossa (notes personals de l'alumne)	Interaccional	✗ Fora d'abast digital	Instrument personal de l'alumne
Tutor entre iguals	Interaccional	✗ Fora d'abast digital	Correspon a l'organització de l'aula
TTS / audiodescripció	Assistent IA	✗ Pendent	Tècnicament possible; requereix integració

Resum quantitatiu

Categoria	✓ Present	✗ Pendent	✗ Fora d'abast
Lingüístiques (lèx. + sint. + disc.)	10	4	2
Visuals i multimodals	4	1	0
Cognitives	3	1	0
Metacognitives i lectura	5	1	0
De producció	1	2	1
Procedimentals (docent)	2	1	0
Interaccionals i personals	0	1	3
Total	25	11	6

Autors i evidència clau

Autor / Marc	Aportació
Vygotsky (1978)	ZDP i scaffolding — base teòrica de les bastides
Wood, Bruner & Ross (1976)	<i>The role of tutoring in problem solving</i> . Concepte operatiu de <i>scaffolding</i> com a suport temporal
Jorba, Gómez i Prat	<i>Parlar i escriure per aprendre</i> . HCL, bases d'orientació, iniciadors de frase
Neus Sanmartí	Avaluació reguladora i pautes d'interrogació per aprendre ciències
Zinka Carandell	Estructura ESETE (Experiència → Sistematització → Enfocament → Teoria → Experiència enriquida)

Autor / Marc	Aportació
Cummins, J. (2000)	<i>Language, Power and Pedagogy</i> . Distinció BICS/CALP: les bastides per accedir al CALP són imprescindibles
Jordi Domènech	Recerques empíriques: l'ús de bastides millora significativament la qualitat del raonament científic
CAST / Rose & Meyer (2002)	DUA — base dels Suports DUA
Halliday (1978)	Lingüística Sistèmica Funcional: el text com a unitat semàntica de sentit
Bajtín + J.M. Adam	Origen dels gèneres discursius (esferes d'activitat) i de les seqüències textuais
Camps / Zayas	Seqüència Didàctica i activitat metalingüística
Isabel Solé (2012)	Comprensió lectora en 3 moments — base de les preguntes de comprensió
Neil Mercer (1997)	Aprenentatge dialògic i conversa exploratòria — fonament de l'aula discursiva
González-Davies (2014) + Corcoll (2011)	TOLC i PBCS — translanguaging pedagògic
MELVIVES (2015)	Marc d'Ensenyament de Llengües Vives (Soc. Catalana de Pedagogia) — marc-mare
Gibbons, P. (2002, 2015)	<i>Scaffolding Language, Scaffolding Learning</i> . Scaffolding lingüístic en TILC/CLIL. ⚠ Referent extern (no citat al MALL); NO és l'origen dels gèneres (això és Bajtín/Adam)
FJE — MALL	Taxonomia operativa integrada bastides/suports/autoregulació (notebook MALL FJE, NotebookLM)
Decret 150/2017	Marc normatiu: 3 nivells de mesures i suports (universals/addicionals/intensius)

Genealogia teòrica completa (fonament intern vs convergència externa, transformacions→marcs i complements→teòrics): vegeu `M2_marc-teoric-mediacio.md`. El principi "**menys és més**" és principi propi del MALL; convergeix amb la teoria de càrrega cognitiva (Sweller) però el MALL no el cita com a fonament.

Exemples concrets d'aplicació a l'aula

Bases d'orientació per matèria (1r-2n ESO)

Ciències — Informe de laboratori 1. *Resum*: objectiu i conclusió principal. 2. *Introducció*: què volem saber i hipòtesi ("Si..., llavors..."). 3. *Material i mètodes*: procediment per fases. 4. *Resultats*: gràfics o taules. 5. *Conclusions*: interpretació ("Això significa que... perquè...") i validació de la hipòtesi.

Història — Crònica històrica 1. *Situació inicial*: qui, on i quan. 2. *Desenvolupament cronològic*: connectors temporals (primer, després, finalment). 3. *Causes i conseqüències*: per què va passar i quin impacte va tenir. 4. *Conclusió*: valoració de la importància històrica.

Llengua — Ressenya d'un llibre 1. *Dades tècniques*: títol, autor, gènere. 2. *Resum sense espòilers*: de què tracta. 3. *Valoració personal*: què m'ha agradat i per què (adjectius valoratius). 4. *Tancament*: a quin lector el recomanaria.

Estructura ESETE (Carandell)

Seqüència didàctica que incorpora bastides progressivament: 1. **Experiència** — Situació real o problema que provoca interès. 2. **Sistematització** — Organitzar les idees emergents. 3. **Enfocament** — Reorientar cap als continguts curriculars. 4. **Teoria** — Sistematitzar amb el llenguatge acadèmic. 5. **Experiència enriquida** — Tornar a aplicar el coneixement construït.

Exemple de Modelatge ("Think Aloud")

"Com a lector, quan veig aquest títol en negreta em pregunto si és la idea més important. I tu, què en penses?" Funciona com a ZDP de Vygotsky: verbalitzar el procés d'un lector expert.

Exemple TOLC a l'aula (Primària, nous.)

Text sobre volcans: - **Activació**: "Com es diu *magma* en la teva llengua? S'assembla?" - **Acarament**: requadre "Contrast" al text adaptat: "En català: *el cràter*; en àrab: *فوهة البركان*. Fixa't que les dues llengües usen article davant el nom." - **Transferència**: "Escriu una frase sobre els volcans en la teva L1 i intenta traduir-la al català amb els connectors que hem vist."

Errors comuns — què NO fer

1. **Bastida genèrica**: "escriu introducció, cos i conclusió" no és una base d'orientació — és una plantilla buida. Una base d'orientació real nomina els passos en el llenguatge de la matèria.
2. **Sobreintervenció**: intervenir en excés genera dependència i impedeix l'autonomia. La bastida es converteix en pròtesi.
3. **No retirar la bastida**: quan l'alumne ja pot fer la tasca sol, mantenir el suport frena el seu desenvolupament.
4. **Pictogrames inline a A2+**: a partir de A2, els pictogrames van al glossari visual, mai al cos del text.
5. **Glossari bilingüe = transllenguatge**: el glossari tradueix paraules; el TOLC usa la L1 per pensar i transferir. Són instruments complementaris, no sinònims.
6. **Confondre bastida amb suport DUA**: una bastida és temporal i es retira; un suport DUA pot ser permanent.
7. **Simplificació excessiva**: usar llenguatge col·loquial per "facilitar" en lloc d'oferir bastides per accedir al CALP. El CALP és imprescindible per al currículum (Cummins).
8. **Bastida sense ZDP**: donar suports per sota o per sobre del nivell real de l'alumne.
9. **Ocultar els criteris**: no compartir els indicadors d'avaluació des del principi. L'alumne ha de saber què s'espera per autoregular-se.

Matissos i excepcions

- **Bastides emergents**: el docent pot generar bastides ad hoc en la interacció oral, no tota bastida és planificable (aquí s'apropen als Ajuts).
- **Modalitat "Porta Oberta" (textos literaris)**: la bastida ha de fomentar creativitat i resposta afectiva, no precisió. "Porta Tancada" (textos informatius/científics): bastida centrada en precisió i rigor.
- **ZDP individualitzada**: una bastida adequada per a un alumne pot ser excessiva o insuficient per a un altre amb la mateixa condició.

- **Crossa vs. bastida:** alguns alumnes (NEE) poden necessitar crosses de forma prolongada o permanent. No és una bastida en sentit estricte (no es retira), però és legítima com a suport d'accés.
- **TOLC no és exclusiu de nouvinguts:** aplica a NESE (allibera càrrega cognitiva) i AACC (enriquiment metalingüístic).

Matriu de cobertura perfil × complement

Aquesta secció **canonitza** la matriu d'auto-suggestió de complements: davant un perfil d'alumne (condicions diagnòstiques + nivell MECR + curs), quins instruments de mediació es **pre-marquen per defecte** al moment de configurar una adaptació. És l'operacionalització directa del principi "*Menys és més*" (vegeu §Principis pedagògics MALL): proposa el set mínim suficient, no un menú maximalista, i el docent sempre pot ampliar manualment.

És la **font de veritat única** d'aquesta matriu. El derivat mecànic `matriu_cobertura.json` (a `.tooling/`) es genera des d'aquí amb `build_matriu_cobertura.py` i el consumeixen els sistemes d'adaptació (ATNE). Cap sistema ha de codificar aquesta matriu pel seu compte: si canvia, canvia **aquí**.

Validació pedagògica: NotebookLM MALL FJE (sessió 2026-05-27, "Opció D" — bastides i preguntes_comprensio mai activades alhora als defaults). Principis aplicats: bastides als perfils d'aprenentatge inicial; preguntes als perfils amb autonomia lectora; visual exclusiu per MECR (esquema a A1/A2, mapa mental a B1, mapa conceptual a B2+); altes capacitats sense esquema ni pictogrames (expertise reversal — infantilitza).

Ordre canònic de les 12 columnes de complement

L'ordre és **contracte** (els consumidors hi depenen). `complement_keys` :

```
glossari, esquema_visual, bastides, mapa_conceptual, preguntes_comprensio,
activitats_aprofundiment, pictogrames, mapa_mental, plantilles_genere,
resum_graduat, cartes_conversacionals, rubriques
```

Llegenda de codis de condició

Codi	Condició	M1 de referència
<code>tea</code>	TEA (espectre autista)	M1_alumnat-TEA.md
<code>tdah</code>	TDAH	M1_TDAH.md
<code>disl</code>	Dislèxia / dificultats lectores	M1_dislexia-dificultats-lectores.md
<code>di</code>	Discapacitat intel·lectual	M1_discapacitat-intel·lectual.md
<code>tdl</code>	Trastorn del llenguatge (TDL)	M1_TDL-trastorn-llenguatge.md
<code>ac</code>	Altes capacitats	M1_altes-capacitats.md
<code>aud</code>	Discapacitat auditiva	M1_discapacitat-auditiva.md
<code>vis</code>	Discapacitat visual	M1_discapacitat-visual.md
<code>tdc</code>	Trastorn de la coordinació (dispràxia)	M1_trastorn-coordinacio-dispraxia.md
<code>cat</code>	Nouvingut (català L2)	M1_alumnat-nouvingut.md

Codi	Condicció	M1 de referència
vuln	Vulnerabilitat socioeducativa	M1_vulnerabilitat-socioeducativa.md
emo	Trastorns emocionals / conducta	M1_trastorns-emocionals-conducta.md
discalculia	Discalcúlia	M1_discalculia.md

Matriu base (R0) — condició → complements pre-marcats

Cada condició activa un conjunt base de complements (capa estàtica). Un perfil amb diverses condicions rep la **unió** dels seus conjunts. Mitjana ~3 complements per condició (no els 12 possibles), per principi de proporcionalitat.

Condicció	Complements base pre-marcats
tea	esquema_visual · bastides · pictogrames
tdah	glossari · esquema_visual · preguntes_comprensio
disl	glossari · esquema_visual · bastides
di	esquema_visual · bastides · pictogrames
tdl	glossari · esquema_visual · bastides
ac	activitats_aprofundiment · mapa_mental · rubriques
aud	glossari · preguntes_comprensio · pictogrames
vis	glossari · preguntes_comprensio
tdc	glossari · preguntes_comprensio
cat	glossari · bastides · pictogrames
vuln	glossari · esquema_visual · preguntes_comprensio
emo	glossari · preguntes_comprensio
discalculia	glossari · esquema_visual · bastides

Bandes de nivell MECR

La modulació de la matriu base depèn de la **banda** del MECR de sortida. La banda **high** és també el **fallback** per a MECR buit o desconegut (no apliquem regles de nivell baix si no sabem el nivell).

Banda	MECR inclosos
low	pre-A1 · A1
mid	A2 · B1
high	B2 · C1 · C2

Condicions amb necessitat visual prioritària

visual_need_conditions — condicions per a les quals, a nivell baix, el suport visual lèxic (pictogrames) és prioritari. **No** inclou TDAH/AC/vuln/emo (la seva necessitat no és lèxico-visual):

disl · di · tdl · cat · tea · vis · discalculia

Cursos de primària inicial

`primaria_inicial_cursos` — cursos on el text sol ser BICS quotidià (vegeu §BICS vs CALP) i el glossari per defecte afegiria càrrega lectora innecessària sense una condició que el justifiqui:

1r Primària · 2n Primària

Lleis operatives — modulació de la matriu base

Per sobre de la unió base s'apliquen aquestes lleis. **Ordre i exclusivitat** (és contracte): primer es calcula la unió OR de la base; després, **si la banda és low**, s'apliquen R1, R2 i R3 (només quan hi ha alguna condició reconeguda); **si no hi ha cap condició reconeguda**, s'aplica el fallback amb R4 i A5. Els dos blocs (R1–R3 i R4/A5) són mútuament exclusius dins una mateixa avaluació.

R1 — Afegir pictogrames a nivell baix per a necessitat visual. - *Condició:* banda `low` i el perfil té alguna condició de `visual_need_conditions`. - *Efecte:* AFEGEIX `pictogrames`. - *Fonament:* a nivell baix el suport visual lèxic és prioritari per a aquestes condicions; un sol complement visual fort val més que diversos textuais (§"Menys és més", proporcionalitat).

R2 — Treure mapes fora de rang a nivell baix. - *Condició:* banda `low`. - *Efecte:* ELIMINA `mapa_conceptual` i `mapa_mental`. - *Fonament:* les gradacions MALL situen el mapa conceptual a A2+ i el mapa mental a B1+. A banda `low` queden fora de rang encara que la base els marqués (vegeu §Mapa conceptual jeràrquic, no apropiat per a Emergent ni Inicial).

R3 — Treure glossari textual per a dislèxia pura a nivell baix. - *Condició:* banda `low` i `disl` present i NO `cat` i NO `tdl`. - *Efecte:* ELIMINA `glossari`. - *Fonament:* el glossari textual afegeix càrrega lectora a la dislèxia; R1 ja hi posa pictogrames com a substitut visual. **Excepcions explícites:** els nouvinguts (`cat`) mantenen glossari (el bilingüe és central per a la L2); el TDL manté glossari (el gap lèxic és el seu nucli).

Fallback — Perfil sense cap condició reconeguda. - *Efecte:* `glossari` · `preguntes_comprensio`.

R4 — Primària inicial a nivell baix sense condició. - *Condició:* cap condició reconeguda i banda `low` i `curs ∈ primaria_inicial_cursos`. - *Efecte:* `preguntes_comprensio`. - *Fonament* (decisió 2026-05-31, post-pilot): a primària inicial el text sol ser BICS quotidià; un glossari per defecte afegiria càrrega innecessària si no hi ha condició que el justifiqui (per això l'efecte és només la pregunta de comprensió, sense suport lèxic). El docent el pot activar manualment.

A5 — Excepció a R4 per a nouvingut amb L1 declarada. - *Condició:* es compliria R4 però el perfil és nouvingut amb L1 declarada. - *Efecte:* `glossari` · `preguntes_comprensio` (R4 NO aplica). - *Fonament:* per a aquest perfil el glossari (BICS quotidians + L1 + pictograma) és precisament el que toca per a l'adquisició de la L2 (vegeu §Modalitat lectora dual, Tipus 2).

Excepció pactada de detecció (runtime). Com es detecta "nouvingut amb L1 declarada" depèn de l'estructura de dades del perfil al sistema consumidor (chip `cat`, camp `conditions`, subvariables, o `l1` explícita). Aquesta detecció **no és pedagogia** sinó implementació de frontend, i per tant resta al codi del consumidor (ATNE), documentada com a excepció pactada. El que SÍ és canon és l'efecte d'A5.

Taxonomia «Per al docent» — categories d'argumentació

Quan es lliura una adaptació, s'acompanya d'una **justificació pedagògica per al docent** que explica el *per què* de cada decisió (no el *què* s'ha fet). Aquesta secció **canonitza** la taxonomia amb què es classifica aquesta argumentació: les **nou categories (A-I)**, el **mapeig dels complements actius a la categoria** que la seva presència fa obligatòria, i les **lleis d'obligatorietat** (quines categories no poden faltar mai). És l'operacionalització del doble eix MALL —adaptar el *Com* sense rebaixar el *Què*— i de la cessió progressiva de responsabilitat: la justificació es fa amb terminologia pedagògica real (MALL/DUA, Cummins, Vygotsky/Solé) i amb la xifra de control concreta quan n'hi ha, no amb adjectius vagues ("frases curtes").

És la **font de veritat única** d'aquesta taxonomia. El derivat mecànic `per_al_docent.json` (a `.tooling/`) es genera des d'aquí amb `build_per_al_docent.py` i el consumeixen els sistemes d'adaptació (ATNE). Cap sistema no l'ha de codificar pel seu compte: si canvia, canvia **aquí**.

Validació pedagògica: NotebookLM MALL FJE (sessió 2026-06-11, secció «Per al docent» apta per a producció). Matisos validats: l'HCL curricular es preserva a E; la identitat lingüística (LIT · Cummins) es treballa a G; a A2+ l'alumne ja inicia la lectura autònoma (les bastides de C la suporten, no la substitueixen).

Taxonomia de 9 categories A-I

Cada categoria és una **dimensió** de la intervenció. La *naturalesa* (mapa de taxonomies MALL) indica si transforma el text original, l'acompanya amb un complement, o és transversal.

Codi	Categoria	Sub-àrees	Naturalesa
A	Adaptació Lingüística	A1 Lèxic · A2 Sintaxi · A3 Cohesió · A4 Registre	Transformació
B	Estructura i Organització	B1 Segmentació · B2 Jerarquia · B3 Ordre · B4 Senyalització	Transformació
C	Suport Cognitiu	C1 Càrrega cognitiva · C2 Scaffolding · C3 Coneixements previs · C4 Metacognició	Complement
D	Multimodalitat	D1 Suport visual · D2 Organitzadors gràfics · D3 Redundància de canals	Complement
E	Contingut Curricular	E1 Terminologia · E2 Rigor conceptual · E3 Exemples · E4 Contextualització	Transformació
F	Avaluació i Comprensió	F1 Preguntes · F2 Activitats · F3 Autoavaluació	Complement
G	Personalització Lingüística	G1 Suport L1 · G2 Adaptació cultural	Transformació i complement
H	Adaptacions per Perfil	per condició (TEA, TDAH, dislèxia, DI, TDL, AACC, 2e, disc. auditiva, disc. visual, discalculia, vulnerabilitat, dispràxia)	Transformació i complement
I	Meta-regles Transversals	I1 Qualitat global · I2 Integració de perfils	Transversal

Què cobreix cada categoria (guia per a la justificació):

- **A. Adaptació Lingüística** — triar el vocabulari, construir les frases, organitzar els connectors i ajustar el to. La xifra de control és el màxim de paraules per frase del nivell (vegeu *Lleis*).
- **B. Estructura i Organització** — dividir el text, usar títols i llistes, ordenar de general a particular i senyalitzar les parts.
- **C. Suport Cognitiu** — reduir la sobrecàrrega, posar bastides, activar coneixements previs i obrir l'autoregulació. A A2+ les bastides suporten la descodificació, no la substitueixen.
- **D. Multimodalitat** — pictogrames, esquemes, taules i diagrames que faciliten la comprensió per múltiples vies.
- **E. Contingut Curricular** — què es manté del rigor i què s'adapta sense perdre matèria. Nomina sempre la Habilitat Cognitivolingüística (HCL) que es preserva o es treballa (descriure · explicar · justificar · argumentar): garanteix que no es rebaixa el *Què* curricular (doble eix MALL).
- **F. Avaluació i Comprensió** — preguntes graduades i activitats d'aprofundiment. El contingut detallat ve dels instruments activats; només aplica si hi ha complements d'aquesta família actius.
- **G. Personalització Lingüística** — glossaris bilingües, referents culturals propers i exemples de l'experiència de l'alumne. L'alfabet original de la L1 enforteix la identitat i la confiança (text d'identitat lingüística, LIT · Cummins), no només tradueix.
- **H. Adaptacions per Perfil** — instruccions específiques per a cada condició realment activa al perfil rebut, no per a totes les possibles.
- **I. Meta-regles Transversals** — com es combinen instruccions de múltiples condicions sense contradiccions i les regles de qualitat global. Només si el perfil és multi-condició o hi ha conflicte declarat entre regles.

Mapeig complement → categoria/es obligatòria/es

La presència d'un complement actiu en una adaptació fa **obligatòria** la justificació de la categoria (o categories) corresponent. Claus = complements canònics (vegeu §Matriu de cobertura perfil × complement); valors = codis de categoria separats per **·**.

Complement	Categoria/es
glossari	A
pictogrames	D
il·lustracions	D
esquema_visual	C · D
mapa_conceptual	C
mapa_mental	C
bastides	C
preguntes_comprensió	F
activitats_aprofundiment	F · E
rubriques	F
resum_graduat	C
cartes_conversacionals	F
plantilles_genere	B

El glossari afegeix també la categoria **G** quan el perfil té L1 declarada (glossari bilingüe). Això NO forma part del mapeig estàtic sinó de la **lleï G** (vegeu més avall): per això a la taula `glossari` només mapeja a **A**.

Lleis d'obligatorietat de categoria

Per sobre del mapeig, sempre s'apliquen aquestes lleis (quines categories no poden faltar en cap justificació):

- **Sempre A, B, E** — són les tres transformacions del text: tota adaptació intervé en la llengua (A), l'estructura (B) i la gestió del contingut curricular (E), encara que no hi hagi cap complement actiu.
- **H si perfil actiu** — si hi ha ≥ 1 condició/perfil actiu, cal una sub-justificació per a cada condició real del perfil.
- **I si multi-condició** — si hi ha ≥ 2 condicions actives, cal justificar com es combinen les regles sense contradiccions.
- **G si L1 declarada** — si el perfil nouvingut té L1 declarada, cal justificar el suport L1 (glossari bilingüe / Translanguaging-TOLC, Cummins).
- **Mètrica de la categoria A** — la xifra de control de A és el màxim de paraules per frase segons el MECR de sortida:

MECR	Paraules per frase (màx.)
pre-A1	5
A1	8
A2	12
B1	18
B2	25

Procedència de la mètrica. Aquests valors són el **sostre** de cada banda de frase definida a `M3_lectura-facil-comunicacio-clara.md` (§gradació per nivell: A1 5-8 · A2 8-12 · B1 12-18 · B2 fins a 25; pre-A1 = mínim absolut). Es repeteixen aquí com a sostre operatiu únic per a la categoria A. **Follow-up pendent (no bloquejant):** unificar aquesta taula amb els límits per gènere/nivell de `rubrica.json` perquè totes dues derivin d'una sola font (avui el M3 és la font del rang i aquesta taula n'és el sostre). Vegeu la nota de mètode al final de la secció.

Nota de mètode. Mentre aquesta taxonomia visqui també hardcoded al sistema consumidor (ATNE), qualsevol canvi s'ha de fer **aquí** i propagar pel derivat; el consumidor valida contra el seu snapshot golden que el comportament no ha derivat. La detecció runtime de "nouvingut amb L1 declarada" (per a la llei G) és la mateixa excepció pactada que a la §Matriu de cobertura: *com* es detecta és implementació de frontend i resta al consumidor; l'*efecte* (categoria G obligatòria) és canon.

Connexions amb altres documents del corpus

- `M2_mesures-suports-inclusius.md` — Els instruments de mediació s'encabeixen dins els 3 nivells del D150: bastides → mesures addicionals; suports DUA → mesures universals; ajuts → mesures addicionals/intensives

- **M2_DUA-principis-pautes.md** — Els Suports DUA apliquen els principis DUA (representació múltiple, expressió múltiple, compromís)
 - **M2_factors-promotors-aprenentatge.md** — ZDP i bastides com a factors promotors: fonamentació teòrica bàsica
 - **M2_programacio-multinivell.md** — La programació multinivell aplica la ZDP al disseny d'activitats: bastides ajustades a cada nivell dins d'una mateixa aula
 - **M3_MECR-descriptors-llengua.md** — Els nivells MECR determinen la gradació de bastides lingüístiques i la densitat del catàleg de recursos
 - **M3_TILC-llengua-i-continguts.md** — El TILC és el marc metodològic que dona sentit a les bastides lingüístiques: base d'orientació i catàleg de recursos per matèria
 - **M3_translanguaging-plurilinguisme.md** — Transllenguatge/TOLC: base teòrica i exemples d'aplicació per etapa
 - **M3_estrategies-catala-L2.md** — Estratègies de suport lèxic i lingüístic per a alumnat nouvingut
 - **M1_alumnat-nouvingut.md** — Perfil principal per a glossari bilingüe i TOLC; MECR clau per gradació de bastides
 - **M6_coavaluacio-autoavaluacio.md** — Pauta d'interrogació com a instrument d'autoavaluació formativa
 - **M6_avaluacio-formativa-formadora.md** — Marc de l'avaluació reguladora (Sanmartí) on s'inscriu la pauta d'interrogació
-

Detecció

Senyals del docent

- "No sé com ajudar aquest alumne a estructurar la resposta escrita."
- "L'alumne entén el contingut però no sap com expressar-ho."
- "Tota la classe necessita el mateix text però a nivells molt diferents."
- "L'alumne nouvingut té coneixements però no pot accedir al text en català."
- "No sé quines paraules del text necessiten suport i quines no."
- "L'alumne sembla bloquejat davant d'una tasca que hauria de poder fer."

Senyals de l'alumne

- Frustració o bloqueig davant la tasca escrita ("no sé com començar").
- Producció escrita sense estructura o coherència, tot i conèixer el contingut.
- Comprensió oral bona però comprensió lectora molt baixa.
- Usa la L1 espontàniament quan no troba la paraula en la llengua de l'aula.
- Deixa la tasca en blanc o copia sense comprendre.

Senyals de context

- Text curricular amb vocabulari CALP sense adaptació lèxica.
- Activitat de producció escrita sense model ni guia.
- Aula amb diversitat alta de MECR (nouvinguts + natiu + NESE).
- Gènere textual nou que l'alumne no ha treballat mai.
- Moment de canvi d'etapa (CI→CM, Primària→ESO).

Anti-senyals

- L'alumne ja produeix de forma autònoma i estructurada: retirar la bastida.
- El text adaptat ja és comprensible sense suport addicional.
- L'alumne usa connectors i iniciadors sense bastida: la interiorització és completa.

Heurístiques

Principi general: Oferir el suport just per treballar a la ZDP. Ni massa (dependència) ni massa poc (frustració).

Heurística 1 — Bastida o simplificació? Quan un docent demana "simplificar el text": primer preguntar si l'objectiu és accessibilitat (→ simplificació + suports DUA) o producció de qualitat (→ bastida lingüística sense simplificació excessiva). No es pot substituir el CALP per l'oralitat quotidiana.

Heurística 2 — Quin instrument primer? Per a nouvinguts pre-A1: glossari bilingüe + pictogrames primer. Si l'alumne segueix bloquejat: afegir TOLC (pont cognitiu L1). Si el bloqueig és de producció: afegir base d'orientació.

Heurística 3 — Quan retirar? Quan l'alumne usa l'instrument sense llegir-lo (ha interioritzat l'estructura), és el moment de retirar-lo progressivament. La bastida ha d'anar desapareixent per seccions, no de cop.

Heurística 4 — Bastida vs. suport DUA Pregunta clau: "Desapareixerà la necessitat quan l'alumne aprengui?" Si sí → bastida temporal. Si no (per discapacitat, condició permanent) → suport DUA potencialment permanent.

Fonts

Marc intern FJE

- **MALL — Model d'Aprenentatge de les Llengües** (ESO, MOPI, PIN). Corpus NotebookLM FJE, 34 fonts.
- Presentacions de formació en **TIL** i **TILC** de Jesuïtes Educació.

Acadèmiques

- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society*. Cambridge: Harvard University Press.
- Wood, D., Bruner, J. & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. *JCPP*, 17(2), 89–100.
- Jorba, J., Gómez, I., Prat, À. *Parlar i escriure per aprendre. Ús de la llengua en situació d'ensenyament-aprenentatge des de les àrees curriculars*. (Referent del MALL.)
- Cummins, J. (2000). *Language, Power and Pedagogy*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Rose, D. & Meyer, A. (2002). *Teaching Every Student in the Digital Age: UDL*. Alexandria: ASCD.
- Gibbons, P. (2002/2015). *Scaffolding Language, Scaffolding Learning* (1a i 2a ed.). Portsmouth: Heinemann.
- González-Davies, M. (2014). TOLC — Translation for Other Learning Contexts. In *A Companion to Translation Studies* (ed. Bermann & Porter). Blackwell.
- Esteve i González-Davies (2016). Estratègies de transferència interlingüística en l'aprenentatge de llengües addicionals. Article FJE/MALL.
- CAST (2018). *Universal Design for Learning Guidelines v2.2*. Wakefield: CAST Publishing.

- Decret 150/2017, de 17 d'octubre, d'atenció educativa en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. DOGC núm. 7477.